

Chương 1.2
NGÔN NGỮ HTML

ThS. TRẦN KIM HƯƠNG – KHOA CNS&KT

tkhuong@dthu.edu.vn

NỘI DUNG

- **Ngôn ngữ Web cơ bản**
  - HTML / HTML5
  - CSS / CSS3
- **Ngôn ngữ lập trình Front-end**
  - JavaScript
  - TypeScript
- **Framework Front-end**
  - BootStrap
  - Jquery
  - Angular
  - ReactJs

Ngôn ngữ Web HTML

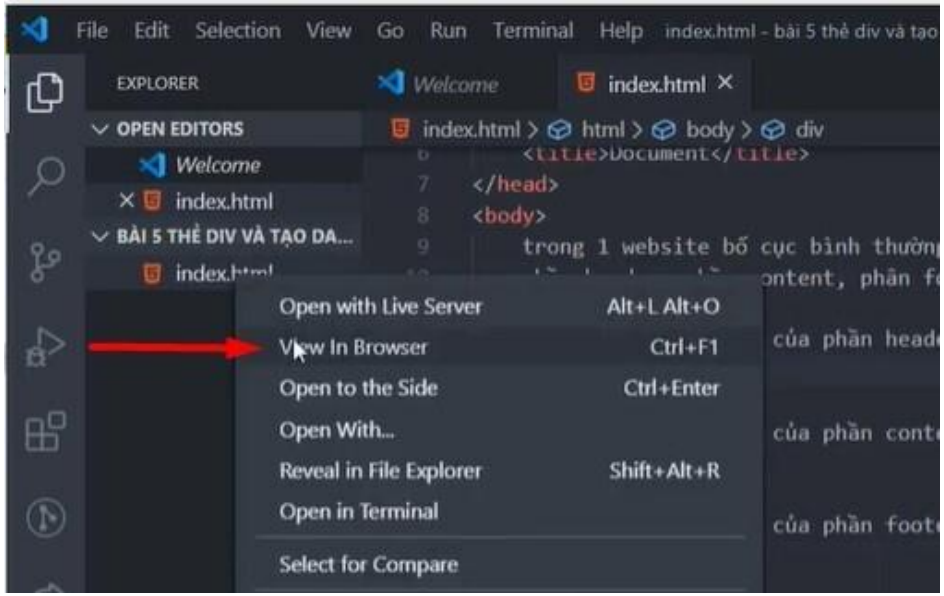
- Giới thiệu HTML
- Cấu trúc trang HTML
- Các thẻ cơ bản
- Form
- Table
- Các thẻ tổ chức bố cục

Giới thiệu về ngôn ngữ HTML

- HTML (HyperText Markup Language)
  - Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
  - Là ngôn ngữ xây dựng trang Web.
  - Chứa các chỉ dẫn cho trình duyệt web hiển thị nội dung của một trang Web.
- Một trang web gồm có 2 phần chính:
  - Dữ liệu của trang web (văn bản, âm thanh, hình ảnh...)
  - Các thẻ (tag) HTML dùng để định dạng mô tả cách thức các dữ liệu trên hiển thị trên trình duyệt

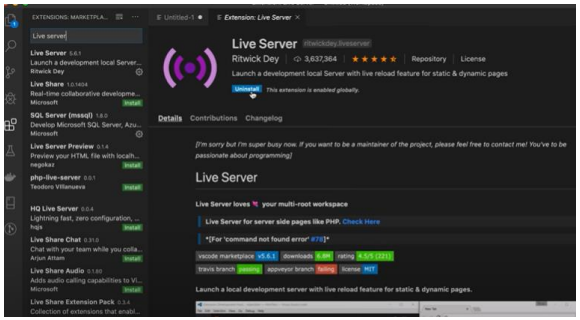
Trình duyệt và trình soạn thảo

- Trình duyệt web (Browser)
  - Chrome
  - Edge
  - FireFox
- Trình soạn thảo (Editor)
  - Notepad
  - Notepad++
  - Sublime Text
  - Visual Code



Giới thiệu Visual Code

- Link download
  - https://code.visualstudio.com/
- Cài thêm các extension
  - Live Server: install xong → khởi động lại VS code
- Cách sử dụng
  - Install VS code
  - Install Live Server
  - Tạo folder
  - Tạo file: BT1.html
  - Code: gõ ! + tab hoặc html:5+enter (xuất hiện code html)
  - Run: r-click code html → Open with Live Server



Cấu trúc trang HTML

```
<html>
    <head>
        <title>Page title</title>
    </head>
    <body>
        <h1>This is a heading</h1>
        <p>This is a paragraph.</p>
        <p>This is another paragraph.</p>
    </body>
</html>
```

Cấu trúc trang HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Tiêu đề trang</title>

    <!--liên kết CSS ngoài-->
    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="css/nhatnghe.css" rel="stylesheet" />
    <!--liên kết JavaScript ngoài-->
    <script src="js/jquery-1.10.2.min.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
    Nội dung trang
</body>
</html>
```

Tag HTML cơ bản

- Tag xử lý văn bản
- Tag xử lý hình ảnh
- Tag xử lý âm thanh

Tag xử lý văn bản

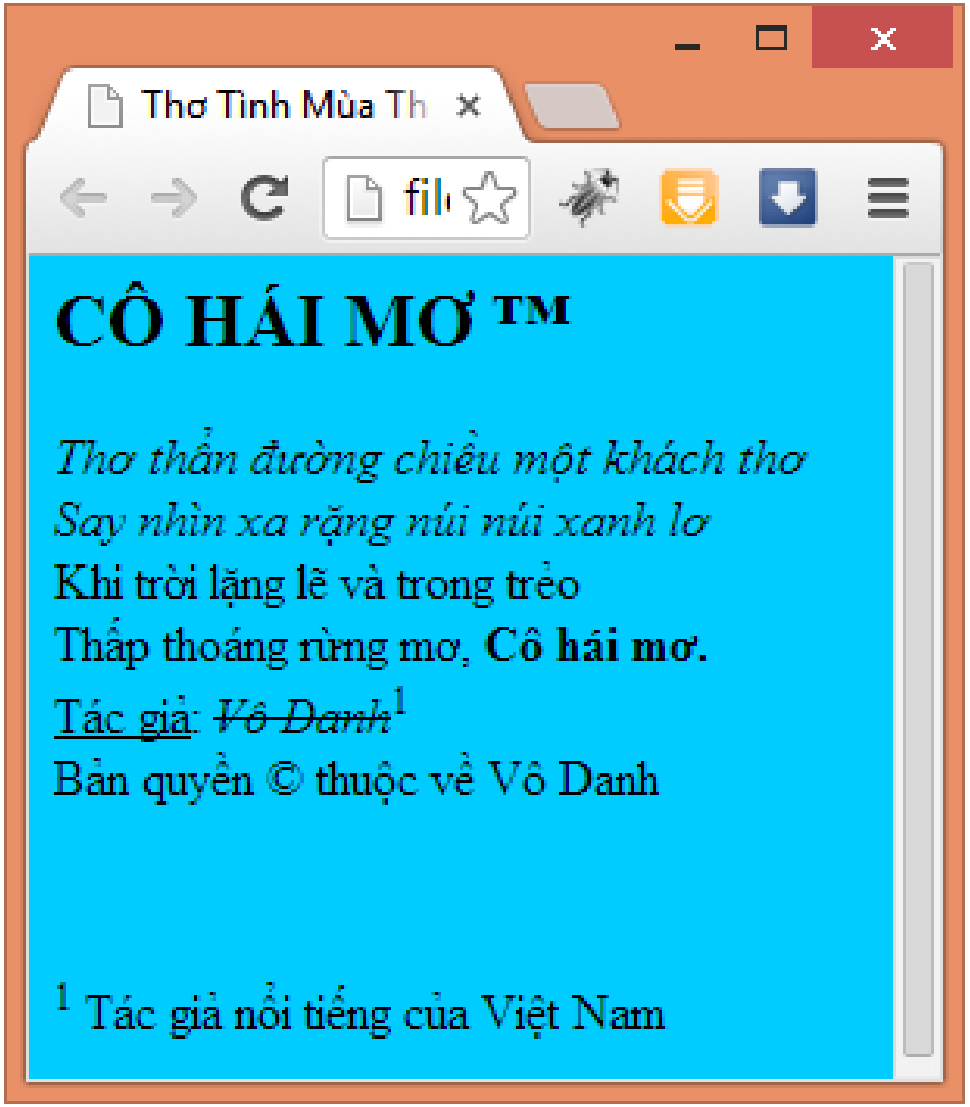
- Các thẻ định dạng khối văn bản
  - Tiêu đề (Heading): <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>
  - Đoạn văn bản (paragraph): <p>
  - Danh sách (List Items): <ul>, <ol>,
  - Đường kẻ ngang (Horizontal Rules): <hr/>
  - Phân vùng (section):

```
<hr noshade size="5"
    align="center"
    width="40%" />

<hr size="15"
    align="right"
    width="80%" />
```

- Các thẻ định dạng chuỗi văn bản
  - Định dạng chữ: , <i>, <b>, <font>, , , <sub>, <sup>
  - Tạo siêu liên kết: <a>
  - Xuống dòng:

Thực hành



<strike>Vô Danh</strike>

Văn bản có chỉ số Trên/Dưới

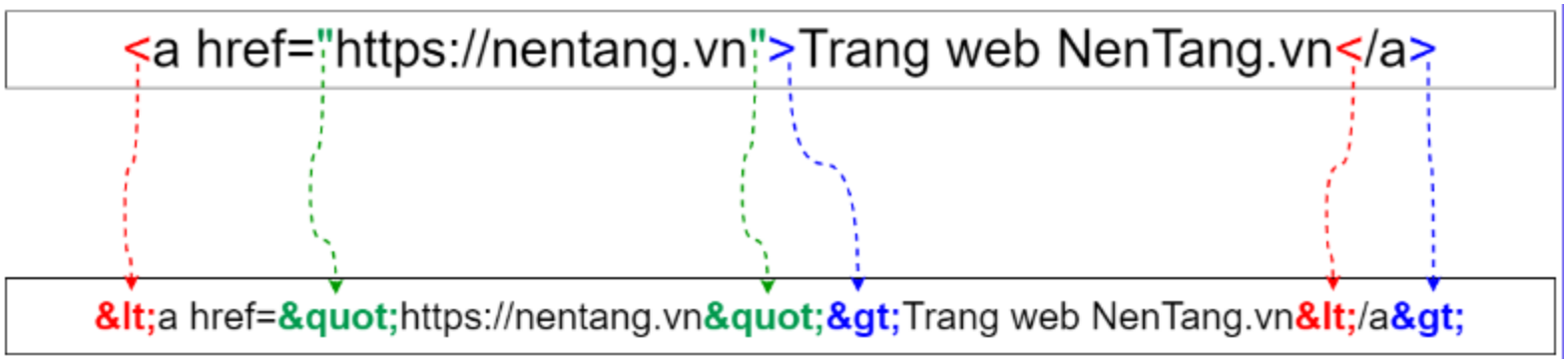
$AX^2+BX+C=0$

Hôm nay thời tiết: 36^0C

$H_2O + CaCO_3$

Ký tự đặc biệt

- Làm sao hiển thị được các ký hiệu đặc biệt???
  - Dấu <, >, &
  - Dấu nháy kép “
  - Các ký tự đặc biệt: @, c,…



Ký tự đặc biệt

Ký tự đặc biệt trong HTML

Ký tự	Tên ký tự	Mã HTML cần gõ
₫		₫
¢	¢	¢
$		$
£	£	¢
¥	¥	¥
€	€	€
§	§	§
®	®	®
×	×	×
÷	÷	÷

Ký tự	Tên ký tự	Mã HTML cần gõ
<	<	<
>	>	>
&	&	&
"	"	"
'	'	'
©	©	©

Thực hành

Ký tự	Mã tên	Mã số	Ký tự	Mã tên	Mã số
©	&Copy;	©	"	&Quote;	"
™	&Trade;	™	Khoảng trắng		
®	&Reg;	®			

@: @

CÁC KÝ TỰ ĐẶC BIỆT

Bản quyền: ©
Thương hiệu: ™
Thương hiệu đã đăng ký: ®
Email: tkhuong@dthu.edu.vn

https://xuanthulab.net/danh-sach-ma-html-cac-ky-tu-dac-biet.html

Tag hình ảnh

- <img />: không có thẻ đóng, định nghĩa ảnh trong HTML
- Các thuộc tính của tag <img>:
  - Src: đường dẫn đến file hình
  - Alt: chú thích cho ảnh/ tooltip
  - Position: Top, Bottom, Middle
  - Border: độ dày nét viền ảnh (default = 0)
- Đặt ảnh nền cho web
  - Sử dụng thẻ <body background="image path">
- <map>: định nghĩa ảnh bản đồ trong HTML

Thẻ Object

- Thẻ Object dùng để nhúng tài liệu vào web
- Tài liệu có thẻ là: audio, video, pdf, word, powerpoint,….
- Cách sử dụng thẻ OBJECT

```
<object data="../file/ban-khai-nhan-khau.pdf" height="100"></object>
```

Thẻ Object

data	Xác định đường dẫn đến tài liệu mà bạn muốn nhúng vào trang web
width	Xác định chiều rộng của phần tử <object>
height	Xác định chiều cao của phần tử <object>
border	Xác định độ dày đường viền của phần tử <object>
hspace	Xác định khoảng cách lề bên trái & lề bên phải của phần tử <object>
vspace	Xác định khoảng cách lề phía trên & lề phía dưới của phần tử <object>

Tag danh sách

- Danh sách có thứ tự: <ol> →
- Danh sách không có thứ tự: <ul> →
- Danh sách tự định nghĩa: <dl> → <dt>, <dd>
- Danh sách khác: <menu>, <dir> →

Tag liên kết trang – Tag <a> (anchor)

- Cú pháp:
  - Link
- Thuộc tính target của tag <a>
  - Name: tải trang web vào frame có tên NAME
  - _blank: tải trang vào cửa sổ mới
  - _parent: tải trang vào cửa sổ cha của nó
  - _self: tải trang vào cửa sổ hiện hành
  - _top: tải trang vào cửa sổ cao nhất

Tag liên kết trang – Tag <a> (anchor)

- Phân loại
  - Liên kết ngoại (external link)

```
<a href="URL"> Text đại diện </a>
```

  - Liên kết nội (internal link)

```
<a name="TenViTri">Vị trí bắt đầu</a>
<a href="#TenViTri"> Text đại diện </a>
```

  - Liên kết email (email link)

```
<a href="mailto:emailAddress"> Liên hệ Admin </a>
```

Các thẻ HTML cơ bản

-
- <video>
- <audio>
-
- ,
- <h1>…<h6>
-

Link

- HTML 5 & CSS 3
- SQL Server 2008
- ASP.NET MVC 5

1. HTML 5 & CSS 3
2. SQL Server 2008
3. ASP.NET MVC 5

ASP.NET MVC 5

ASP.NET MVC 5

ASP.NET MVC 5

ASP.NET MVC 5

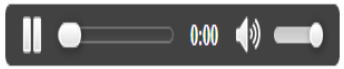
ASP.NET MVC 5

ASP.NET MVC 5

ASP.NET MVC 5







LINK, LIST, HEADING & SPAN

Link

```
<a href="hello.html">Link</a>
```

- HTML 5 & CSS 3
- SQL Server 2008
- ASP.NET MVC 5

```
<ul>
    <li>HTML 5 & CSS 3</li>
    <li>SQL Server 2008</li>
    <li>ASP.NET MVC 5</li>
</ul>
```

1. HTML 5 & CSS 3
2. SQL Server 2008
3. ASP.NET MVC 5

```
<ol>
    <li>HTML 5 & CSS 3</li>
    <li>SQL Server 2008</li>
    <li>ASP.NET MVC 5</li>
</ol>
```

ASP.NET MVC 5

ASP.NET MVC 5

ASP.NET MVC 5

ASP.NET MVC 5

ASP.NET MVC 5

ASP.NET MVC 5

```
<h1>ASP.NET MVC 5</h1>
<h2>ASP.NET MVC 5</h2>
<h3>ASP.NET MVC 5</h3>
<h4>ASP.NET MVC 5</h4>
<h5>ASP.NET MVC 5</h5>
<h6>ASP.NET MVC 5</h6>
```

ASP.NET MVC 5

```
ASP.NET <span style="color:red">MVC 5</span>
```

IMG, VIDEO & AUDIO



```
<img border="0" src="/images/pulpit.jpg"
     alt="Pulpit rock" width="304" height="228">
```

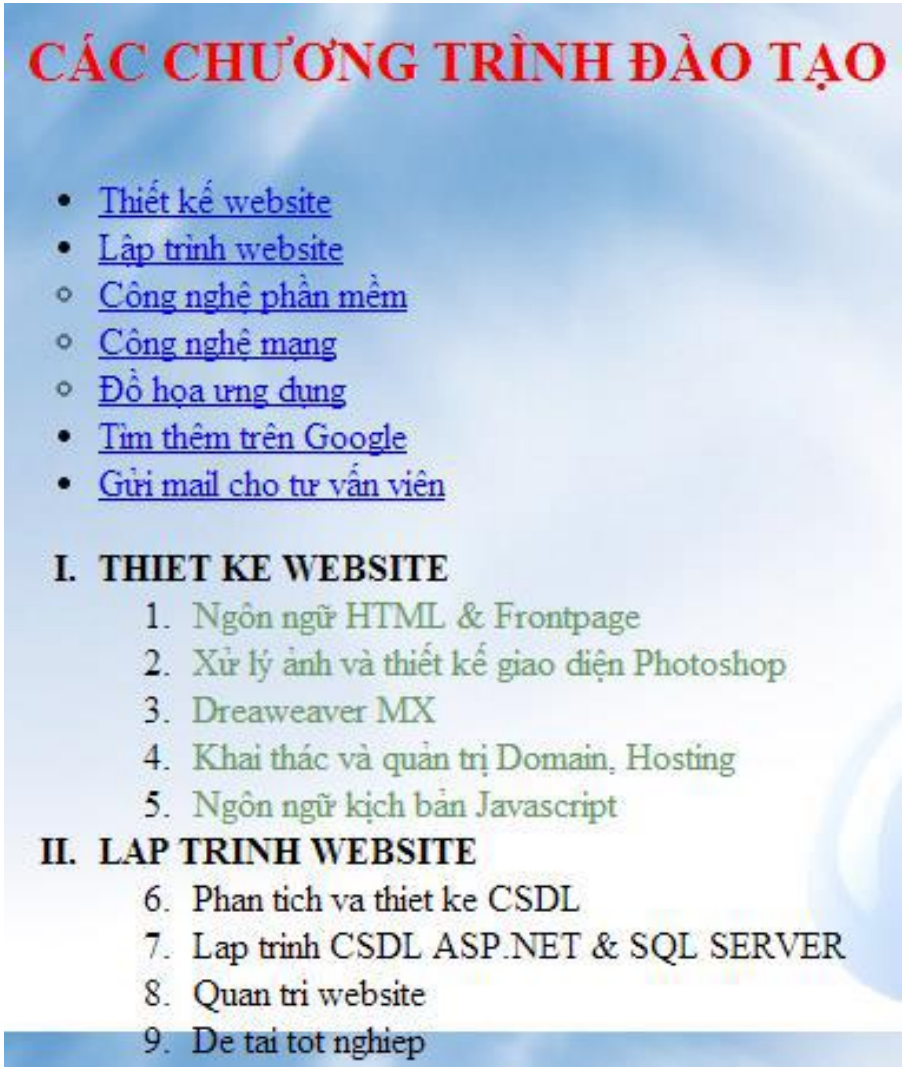



```
<video width="320" height="240" controls autoplay>
    <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
    <source src="movie.ogg" type="video/ogg">
    Your browser does not support the video tag.
</video>
```




```
<audio controls autoplay>
    <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
    <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
    Your browser does not support the audio element.
</audio>
```

Thực hành


CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Thiết kế website
Lập trình website
Công nghệ phần mềm
Công nghệ mạng
Đồ họa ứng dụng
Tìm thêm trên Google
Gửi mail cho tư vấn viên
I. THIET KE WEBSITE
1. Ngôn ngữ HTML & Frontpage
2. Xử lý ảnh và thiết kế giao diện Photoshop
3. Dreaweaver MX
4. Khai thác và quản trị Domain, Hosting
5. Ngôn ngữ kịch bản Javascript
II. LAP TRINH WEBSITE
6. Phan tich va thiet ke CSDL
7. Lap trinh CSDL ASP.NET & SQL SERVER
8. Quan tri website
9. De tai tot nghiep

Bài tập 1


CA DAO
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ "Hiếu" mới là đạo con.
Tác giả: khuyết danh

Bài tập 2



BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH MÔN HỌC

- Công nghệ Web
- Lập trình Web
- Lập trình dotNet
- Công nghệ phần mềm

I.CÔNG NGHỆ WEB

1. Chương 1.
2. Chương 2.
3. Chương 3.

II.LẬP TRÌNH WEB

1. Chương 1.
2. Chương 2.
3. Chương 3.

Bài tập 3

Định dạng văn bản

Hóa học: *Nước:* H_2O ; *Axít Sunfuric:* H_2SO_4

Toán học: *Phương trình bậc 2:* $ax^2 + bx + c = 0$

Tin học: *Vòng lặp For.*

```
For i = 0 To 10
        Tong = Tong + 1
Next
```

Tag Form

Giới thiệu Form

- Được dùng để nhận dữ liệu từ phía người dùng
- Giúp gởi yêu cầu của người dùng đến trang xử lý trong ứng dụng web
- Tag **<form>** dùng để chứa các thành phần khác của form
- Những thành phần nhập liệu được gọi là ***Form Field***
  - text field
  - password field
  - multiple-line text field
  - ....

Tag Form

- Là container chứa các thành phần nhập liệu khác

```
<form action="...."  method="post" name="....">
        <!----các thành phần của form------>
</form>
```

- Các thuộc tính của **<form>**
  - NAME: tên form
  - ACTION: chỉ định trang web nhận xử lý dữ liệu từ FORM này khi có sự kiện click của button SUBMIT
  - METHOD: xác định phương thức chuyển dữ liệu (POST, GET)

Các thành phần của Form

- Gồm các loại Form Field sau:
  - Text field
  - Password field
  - Hidden Text field
  - CheckBox
  - RadioButton
  - File Form Control
  - Submit Button, Reset Button, Generalized Button
  - Multiple-line text field (TextArea)
  - Label
  - Pull-down menu (selelect…option)
  - Scrolled list
  - Field Set

Các thành phần của Form

- <form action="?" method="?">
- <input type="?">
  - HTML: *text, password, file, checkbox, radio, hidden, button, reset, submit, image*
  - HTML5: *color, date, datetime, datetime-local, email, month, number, range, search, tel, time, url, week*
- <textarea> </textarea>
- <select> + <option>
- <label>
- @placeholer

FORM (HTML5)

- <input type="?">
  - HTML5: *color, date, datetime, datetime-local, email, month, number, range, search, tel, time, url, week*

```
<input type="color" name="mycolor">
```

Choose color:

```
<input type="date" name="mydate"/>
```

Birthday: mm / dd / yyyy

```
<input type="email" name="email">
```

Email: tkhuong

Please enter an email address.

```
<input type="file" name="myfile">
```

Choose File: Browse... No file selected.

```
<input type="number" name="quantity" min="1" max="5"step="10" value="30">
```

Number: 30

```
<input type="search" name="googlesearch">
```

Search:

Form – File upload Control

- Dùng để upload 1 file lên server
- Cú pháp

```
<form action="...." method="post" enctype="multipart/form-data" name="....">
        <input  type="file" name="....." />
 </form>
```

Form – Submit button

- Nút phát lệnh và gửi dữ liệu của form đến trang xử lý
- Mỗi form chỉ có 1 nút submit và nút này được viền đậm
- Cú pháp:

```
<input type="submit" name="..." value="..." />
```

Form – Reset button

- Dùng để trả lại giá trị mặc định cho các control khác trong form
- Cú pháp:

```
<input type="reset" name="..." value="..." />
```

Form – Generalized button

- Cú pháp:

```
<input type="button" name="..." value="..." onclick="script" />
```

Ví dụ:

```
<input type="button" name="btnNormal" value="Click me!"
                    onclick="alert('Hello from Javascript')" />
```

Form – Multiline Text Field

- Dùng để nhập văn bản nhiều dòng
- Cú pháp

```
<textarea
        COLS = LONG
        ROWS = LONG
        DISABLED
        NAME = STRING
        READONLY
        TABINDEX = INTEGER
        WRAP = OFF | PHYSICAL | VIRTUAL >
        ……….
</textarea>
```

Ví dụ:

```
<textarea  cols = "20“      rows = "5"      wrap = off>
      This is a text on multiline.....
 </textarea>
```

Form – Pull-down Menu

- Dùng để tạo ra một ComboBox
- Cú pháp

```
<select name="...">
    <optgroup label="...">
        <option [selected] value="...">....</option>
        .........
    </optgroup>
    <option [selected] value="...">....</option>
    .........
</select>
```

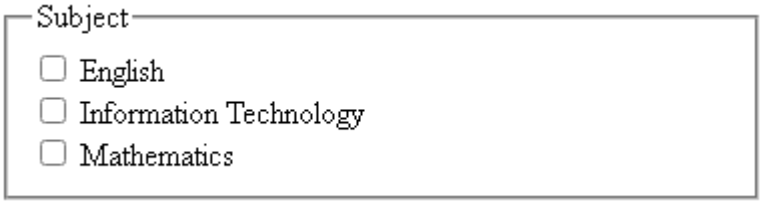




Field Set

- Dùng để tạo ra Group box, nhóm các thành phần nhập liệu trong form
- Cú pháp

```
<fieldset>
        <legend>GroupBox Name</legend>
        <input ..... />
        .....
 </fieldset>
```



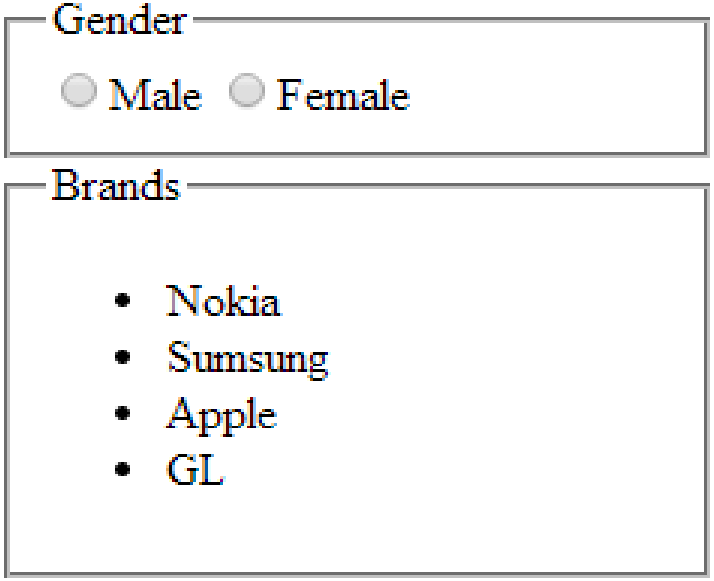

```
<div style="width: 20%;">
    <fieldset>
        <legend>Subject</legend>
        <input type="checkbox" name="en" value="en" /> English <br>
        <input type="checkbox" name="in" value="in" /> Information Technology <br>
        <input type="checkbox" name="ma" value="ma" /> Mathematics <br>
    </fieldset>
</div>
```

Thẻ tổ chức, Bố cục – FIELDSET

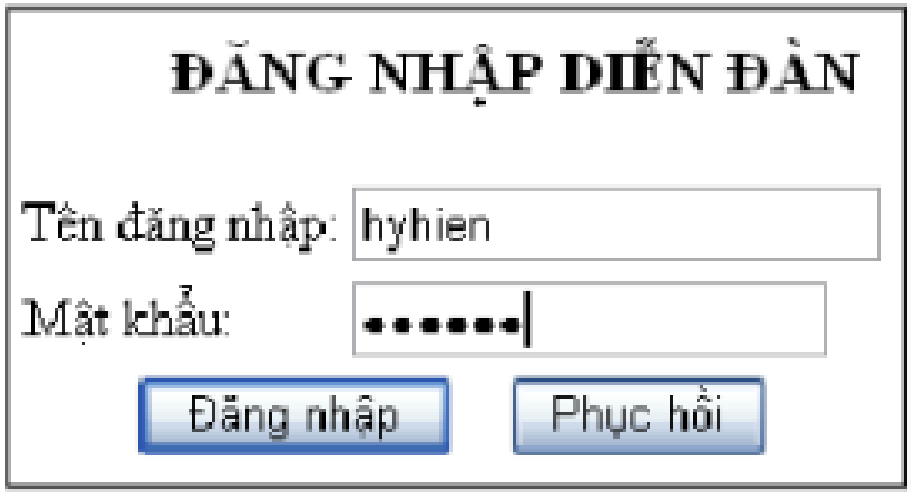
The <fieldset> tag is used to group related elements in a form.
The <fieldset> tag draws a box around the related elements.
The <legend> tag defines a caption for the <fieldset> element.

```
<fieldset>
    <legend>Gender</legend>
    <input name="gender" type="radio" value="true" />Male
    <input name="gender" type="radio" value="false" />Female
</fieldset>

<fieldset>
    <legend>Brands</legend>
    <ul>
        <li>Nokia</li>
        <li>Sumsung</li>
        <li>Apple</li>
        <li>GL</li>
    </ul>
</fieldset>
```

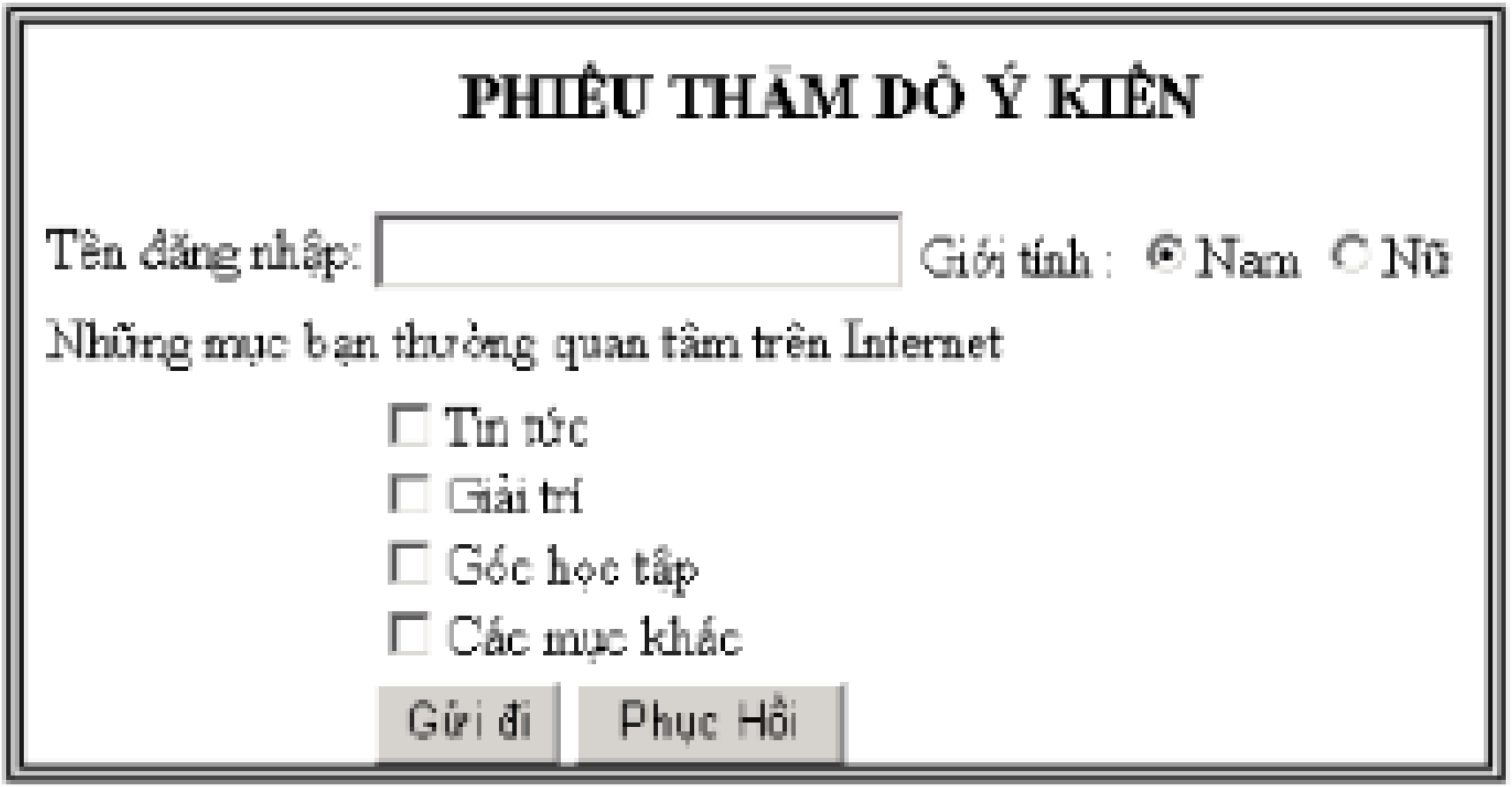


Thực hành Form

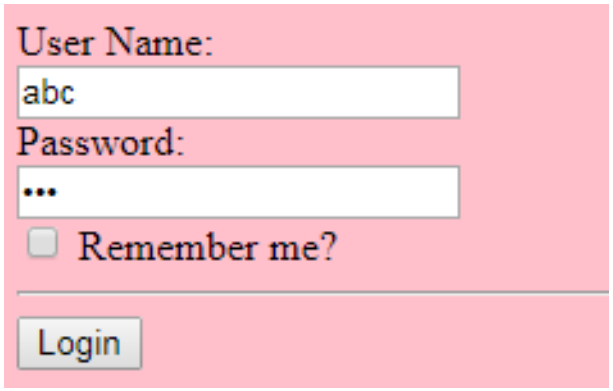


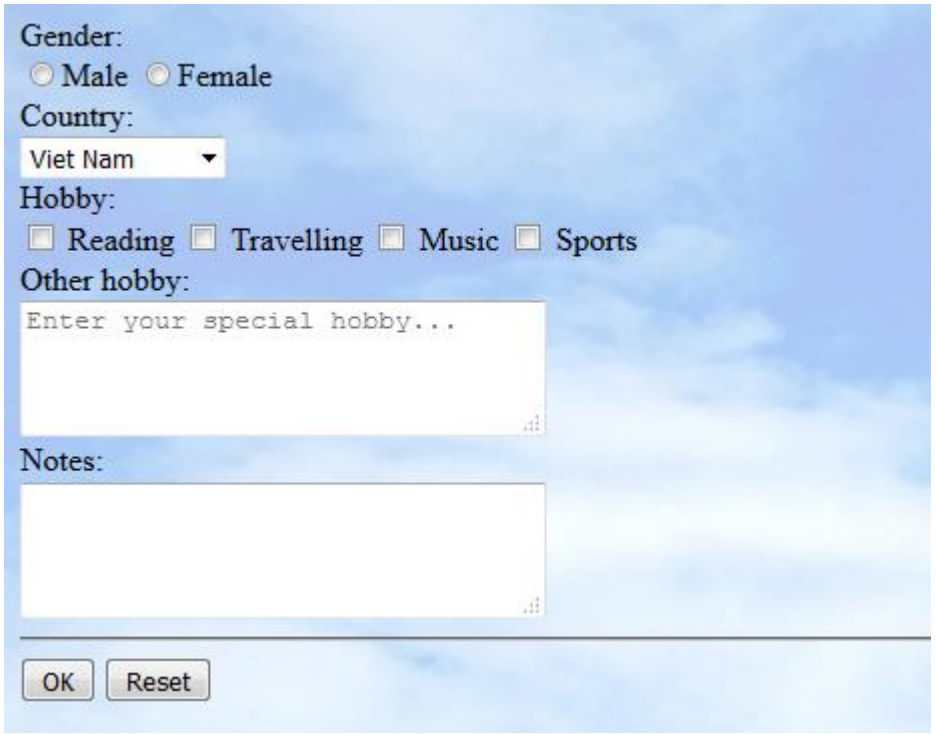


Thực hành Form



Bài tập 3, 4





- Sử dụng thẻ form, div, lable, input với type=text, password, checkbox, submit
- Sử dụng thẻ form, div, label, select với option, input với type=text, password, checkbox, textarea, submit + onclick="alert('Hello World!'), reset, thuộc tính placeholder

HTML - TABLE

- <table>
- <tr>
- <th>
- <td>
- @colspan
- @rowspan

Id	Name	Marks	
		Physical	Chemistry
SV001	Tuấn	7	5
SV002	Hạnh	6	9

HTML Table Tag Attributes and Functions

Tag	Attribute	Function
<table></table>	align	Controls table alignment (left, center, right)
	bgcolor	Sets background color for table
	cellspacing	Defines the space between cells in pixels
	cellpadding	Defines the space within the cells in pixels
	cols	Defines number of columns
	width	Sets table width relative to window width
<tr></tr>	align	Horizontally aligns rows (left, center, right, justify)
	bgcolor	Sets background color for row
	valign	Vertically aligns row (top, middle, bottom)
<th></th> And <td></td>	align	Horizontally aligns cells (left, center, right, justify)
	bgcolor	Sets background color for cell
	colspan	Sets number of columns spanned by a cell
	rowspan	Sets number of rows spanned by a cell
	valign	Vertically aligns cell (top, middle, bottom)

GV biên soạn: Trần Kim Hương

Thực hành TABLE

KẾT QUẢ HỌC TẬP

Họ và Tên học sinh	Năm sinh		Điểm TB	Xếp loại
	Nam	Nữ		
Trần Kim Hương		2000	8.5	Giỏi
Nguyễn Thanh Tâm	2002		7.5	Khá
Trần Thanh Mai		2005	9.5	Xuất Sắc
Trần Minh Khang	2003		9.8	Xuất Sắc
Lê Thanh Xuân	2006		7.5	Khá
Tổng số học sinh đạt			**4 học sinh**	

Canh giữa cho div:

Thực hành TABLE

BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ CƯỚC DỊCH VỤ INTERNET

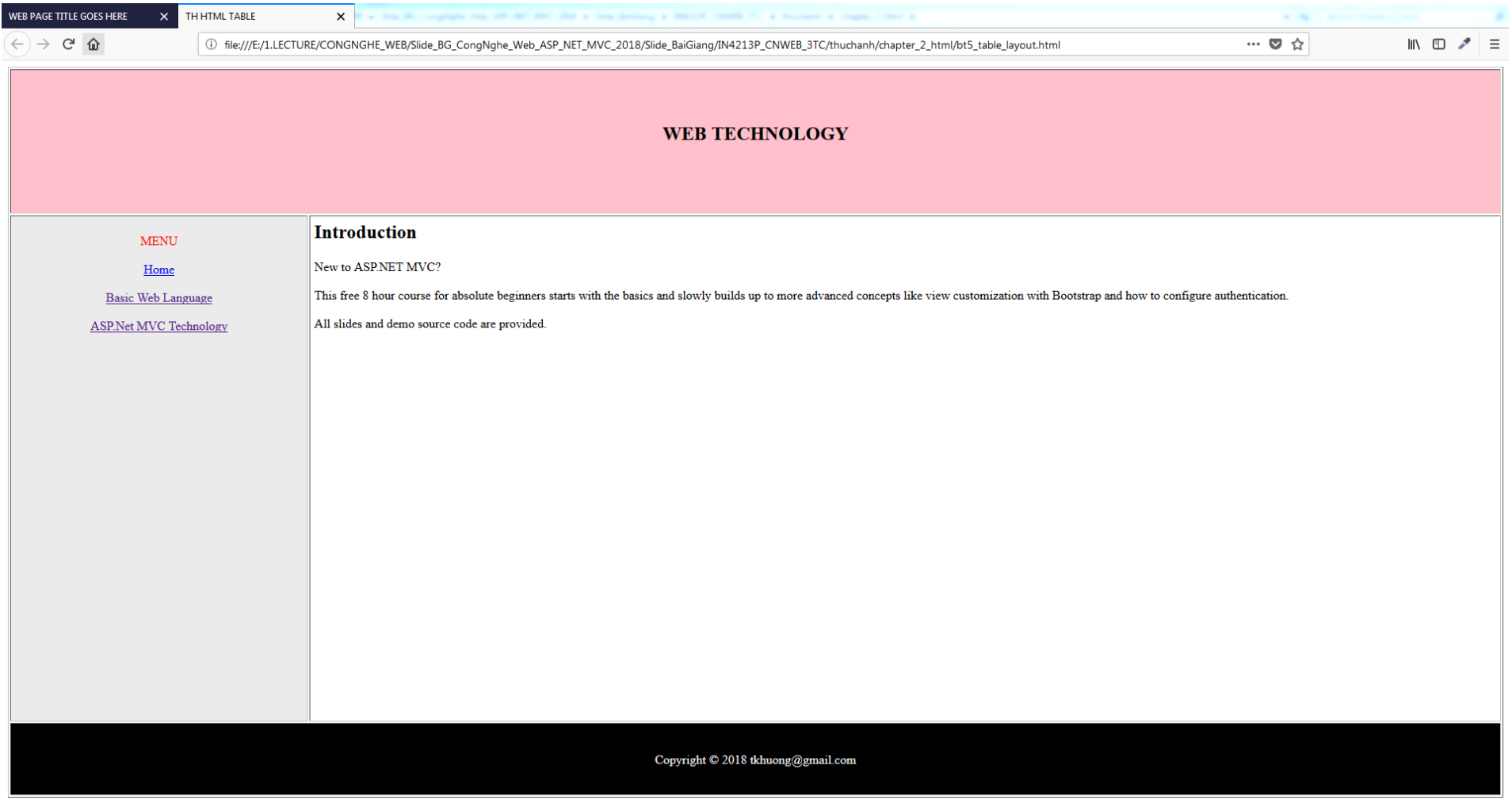
VNN		FPT	
Cước truy cập internet		**Thẻ kết nối internet**	
Thời gian	***Cước truy cập***	***Số giờ kết nối***	***Mệnh giá thẻ***
0h-07h	100	14h	100.000đ
7h-19h	210	33h	200.000đ
19h-24h	150	55h	300.000đ
Cước thuê bao trong tháng: **27.273đ/ tháng**		110h	500.000đ

Thuộc tính CSS gạch chân

text-decoration:overline/ line-through/ underline

style="font-weight: bold; *text-decoration: underline*;">

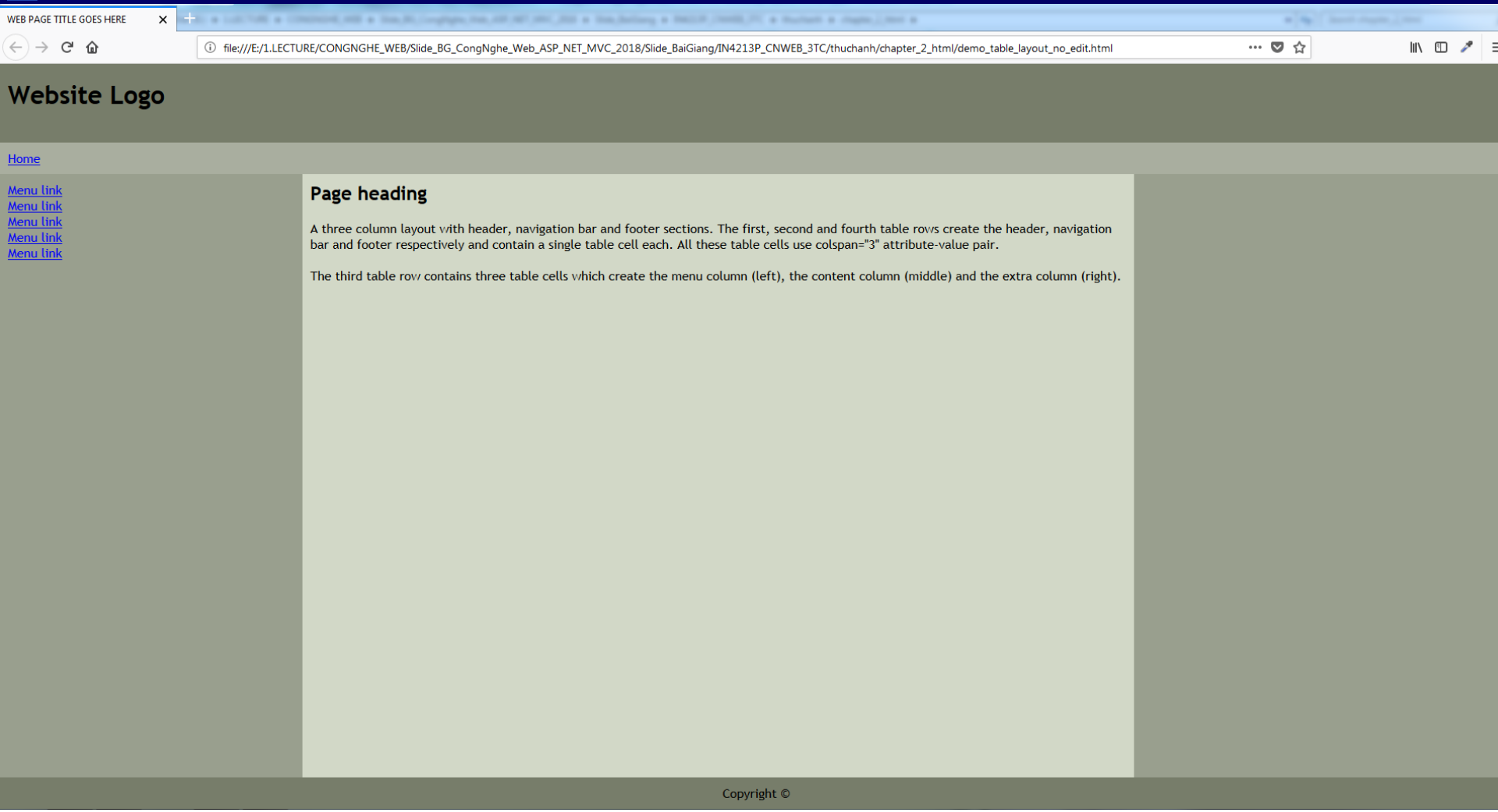
Thực hành TABLE



Sử dụng các thuộc tính:

width, height, border, cellpadding, colspan, valign, text-align, ©

Thực hành TABLE

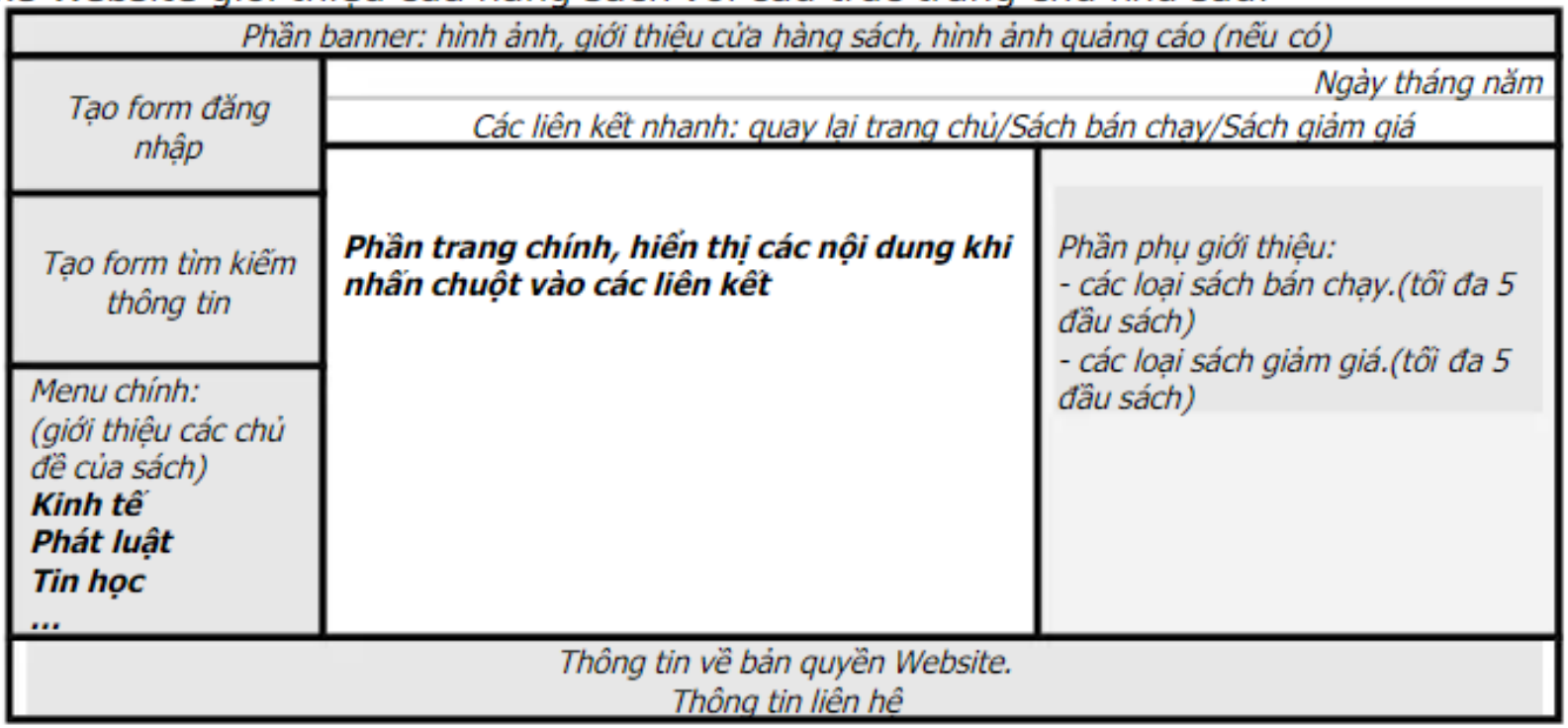


Chú ý sử dụng các thuộc tính:

margin, padding, cellpadding, cellspacing, …

Thực hành TABLE

Thiết kế Website giới thiệu cửa hàng sách với cấu trúc trang chủ như sau:



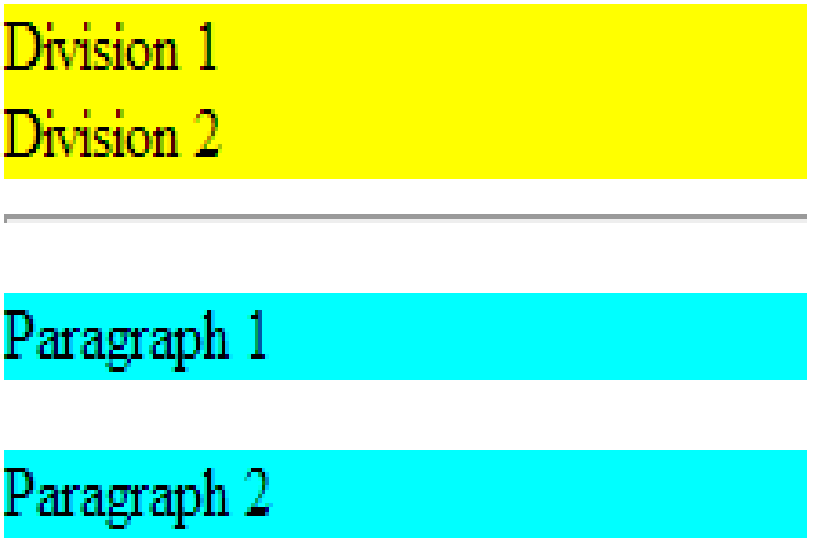
Thẻ tổ chức, Bố cục – DIV & P

… : division dùng để phân vùng section trong tài liệu HTML, chứa các định dạng CSS hoặc các xử lý Javascript

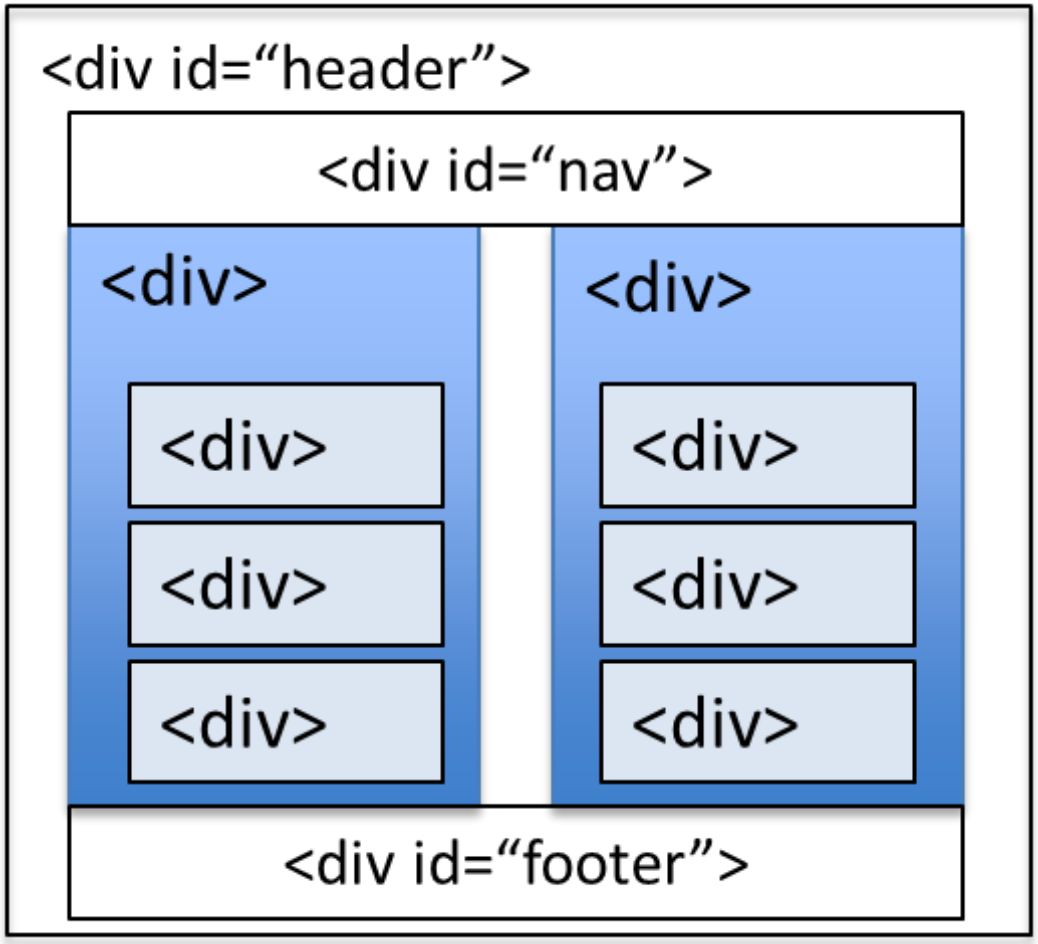
```
<div>Division 1</div>
<div>Division 2</div>

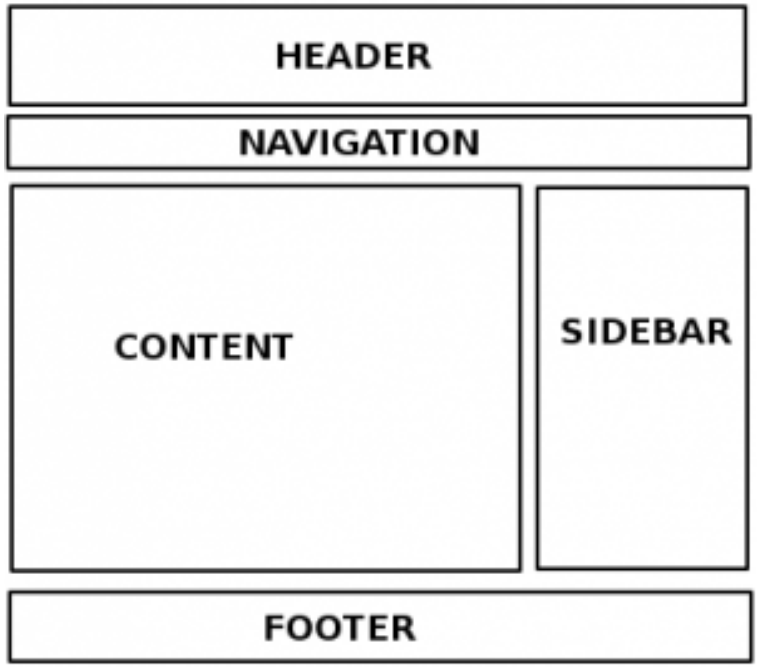
<hr />

<p>Paragraph 1</p>
<p>Paragraph 2</p>
```



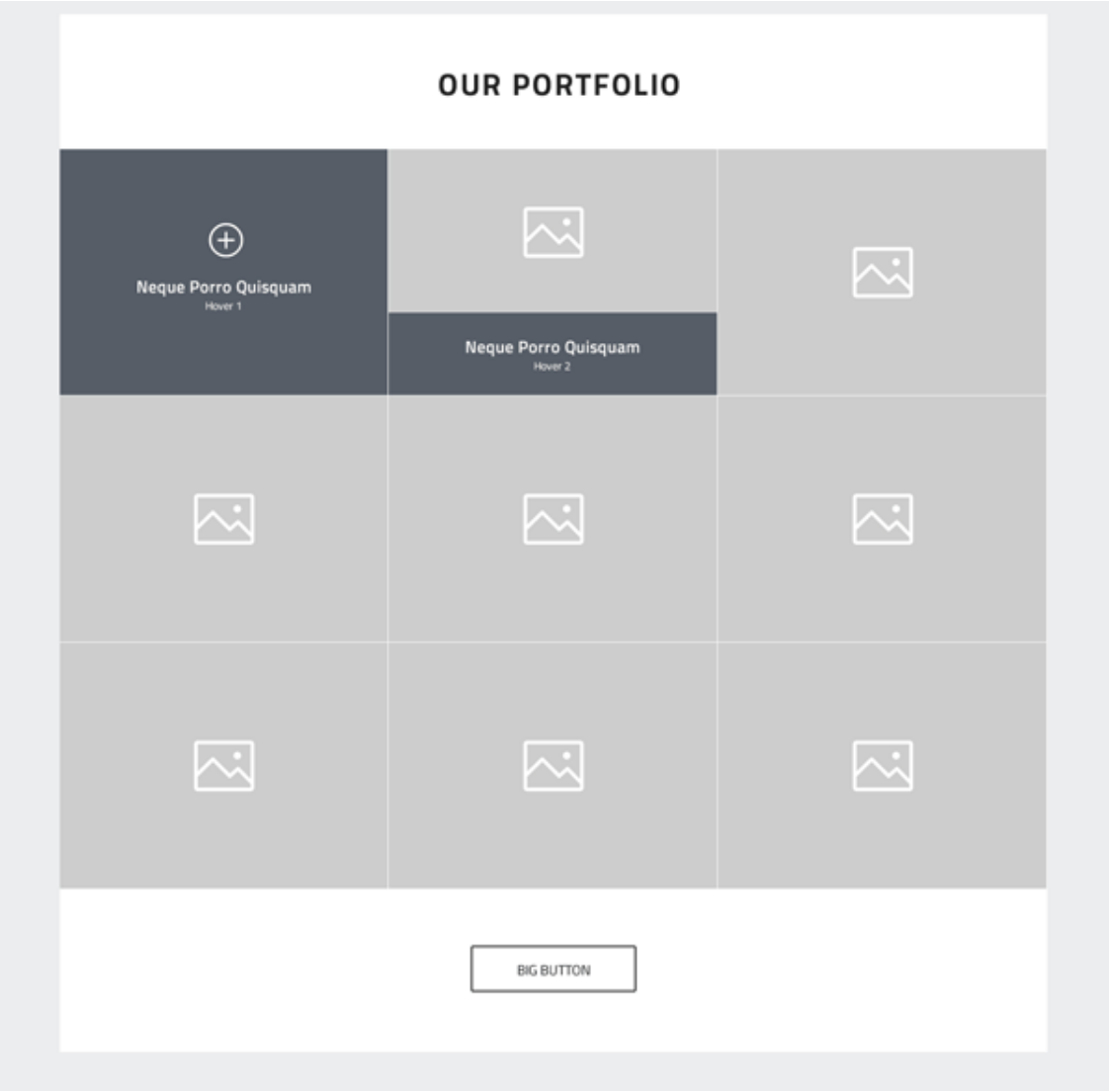
Thẻ tổ chức, Bố cục – DIV & P



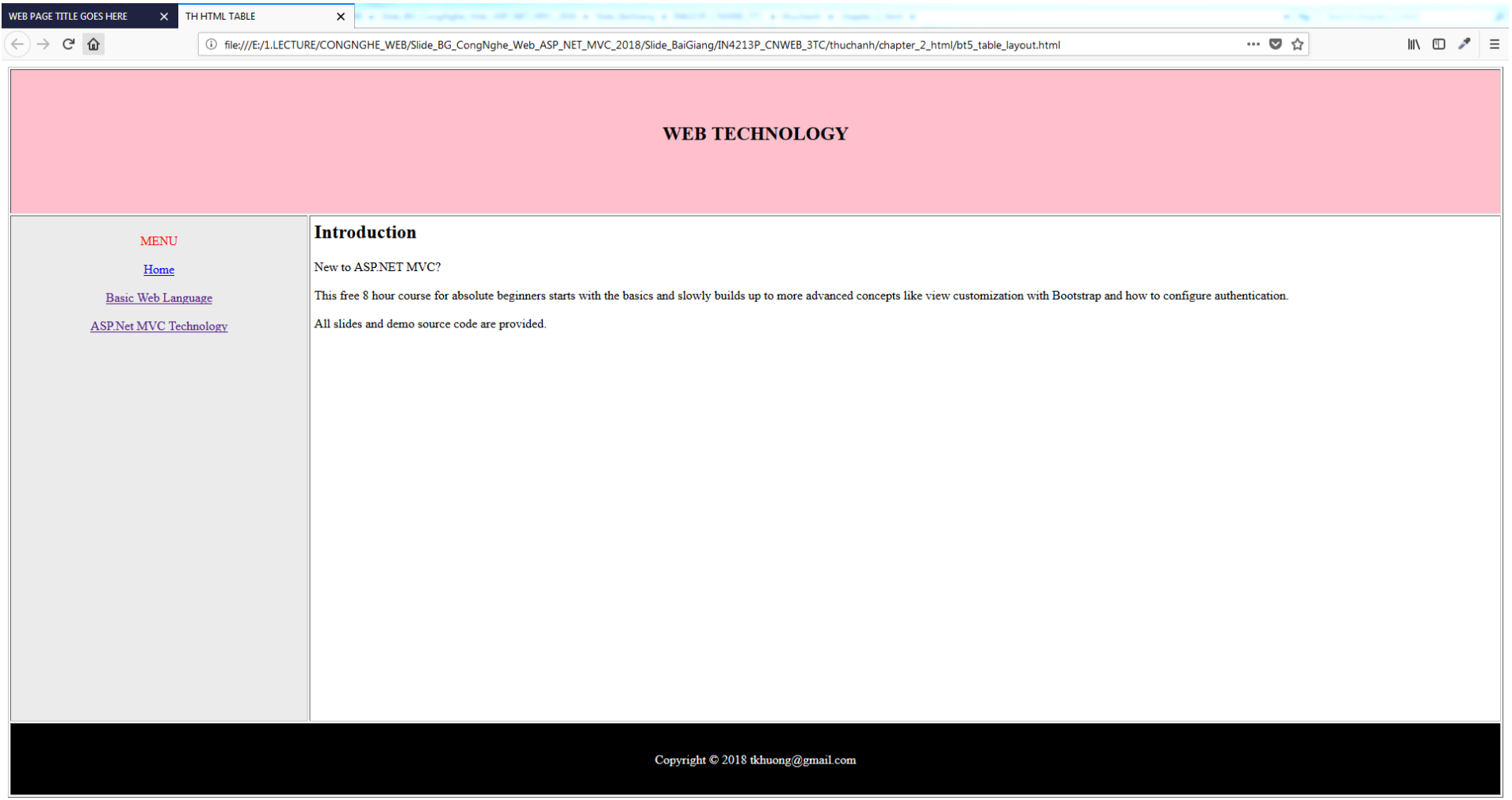




Bài tập – DIV & P


OUR PORTFOLIO
Neque Porro Quisquam
Hover 1
Neque Porro Quisquam
Hover 2
BIG BUTTON

Bài tập – DIV & P



Sử dụng các thuộc tính:

width, height, border, cellpadding, colspan, valign, text-align, ©

Bài tập – DIV & P



Demo trong phần thiết kế Layout



Bài tập – DIV & P



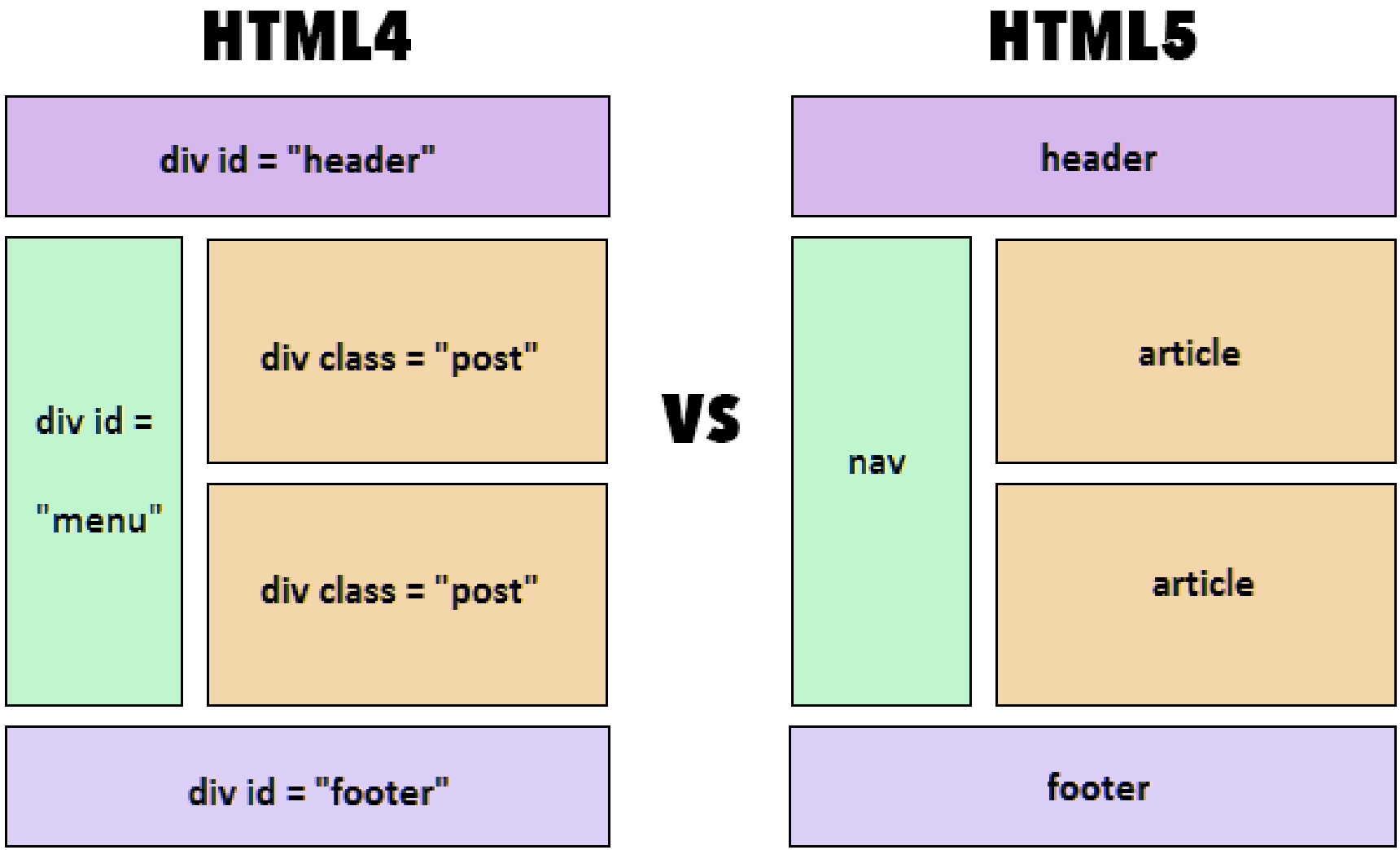
- Home
- Web technology
- Web design

Home

Welcome to my website HTML5!!!

Copyright © 2021 tkhuong@dthu.edu.vn

DEMO


HTML4
HTML5
div id = "header"
header
div id = "menu"
div class = "post"
div class = "post"
VS
nav
article
article
div id = "footer"
footer

HTML 5 – Thẻ tổ chức, Bố cục

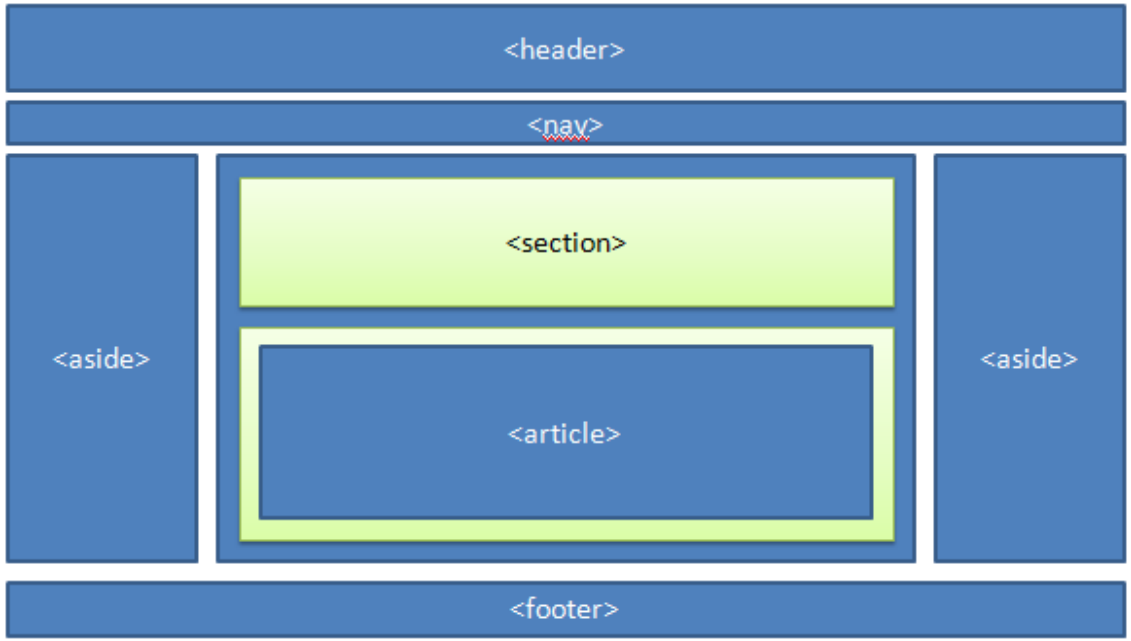
- , <p>
- <fieldset> + <legend>
- Symentic
  - <header>
  - <footer>
  - <aside>
  - <section>
  - <article>
  - <nav>

Gender

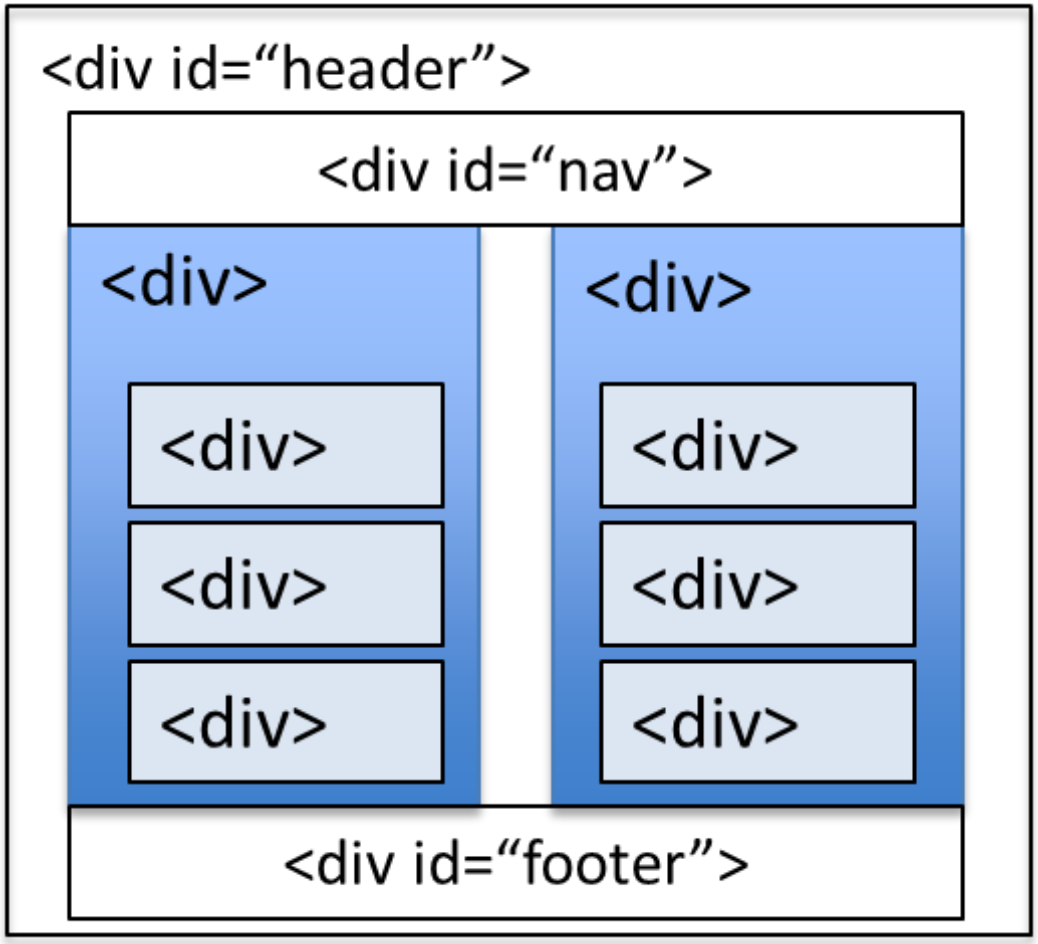
Male Female

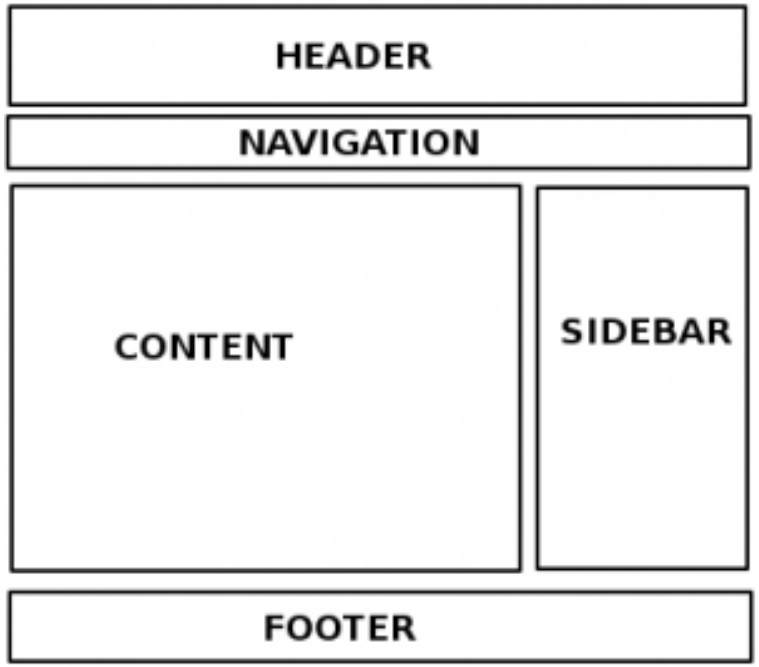
Brands

- Nokia
- Sumsung
- Apple
- GL



Thẻ tổ chức, Bố cục – DIV & P

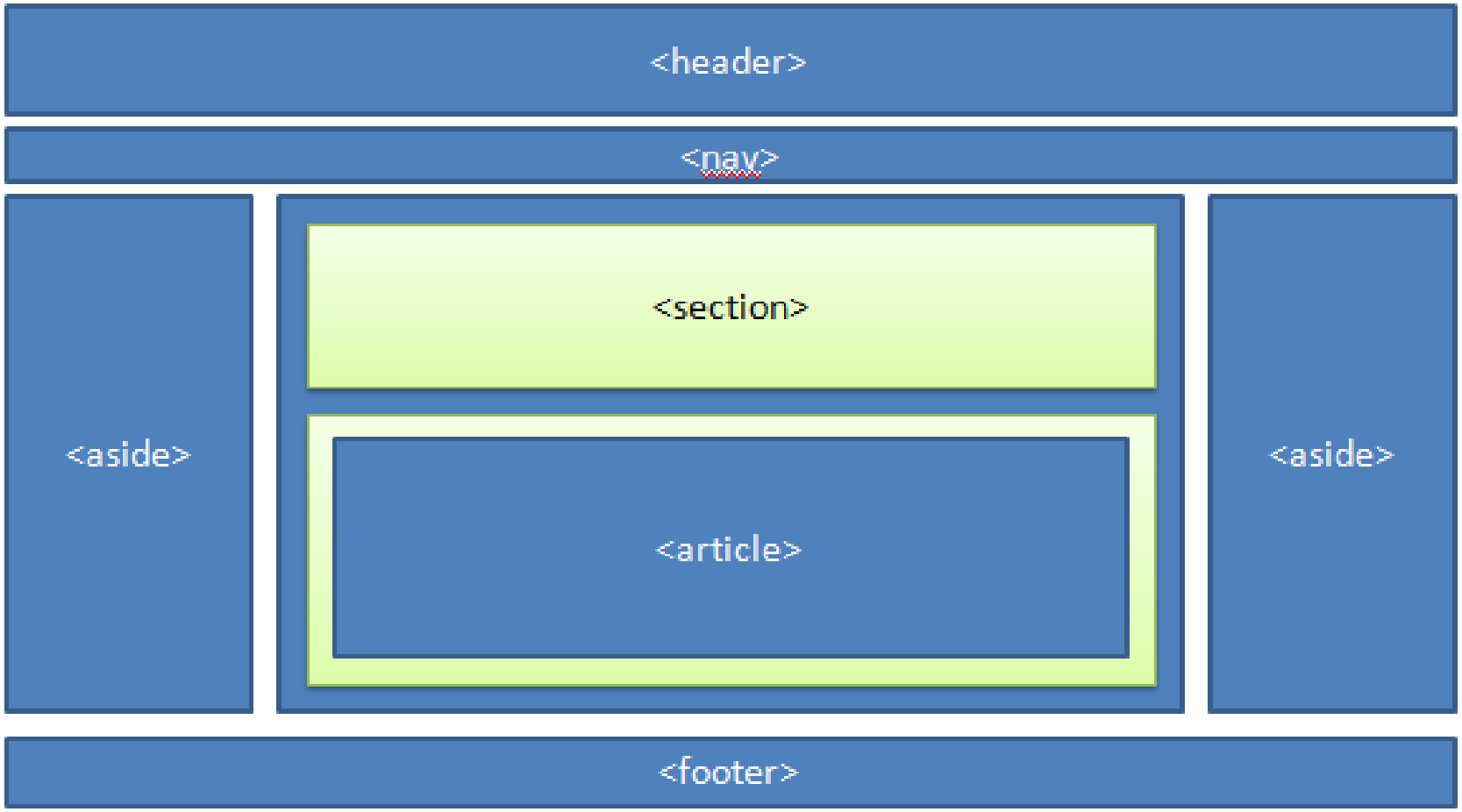






Thẻ tổ chức, Bố cục – SYMENTIC

- Như nhưng có nghĩa để dễ nhớ cho phần nội dung bên trong.



Phần tử Semantic trong HTML5

Thẻ	Mô tả
<article>	Định nghĩa một bài báo
<aside>	Xác định nội dung nằm bên cạnh nội dung của trang
<details>	Xác định các chi tiết khác mà người dùng có thể xem hoặc ẩn
<figcaption>	Định nghĩa một chú thích cho thẻ <figure>
<figure>	Chỉ đánh dấu một ảnh trong tài liệu.
<footer>	Định nghĩa phần footer cho một tài liệu hoặc một đoạn
<header>	Định nghĩa một tiêu đề cho một tài liệu hoặc phần
<main>	Chỉ định các nội dung chính của một tài liệu
<mark>	Định nghĩa đánh dấu/làm nổi bật văn bản
<nav>	Định nghĩa liên kết điều hướng
<section>	Định nghĩa một phần trong một tài liệu
<summary>	Hiển thị tiêu đề cho phần tử <details>
<time>	Định nghĩa ngày/giờ

Bài tập – Semantic



Home
Web technology
Web design

Home

Welcome to my website HTML5!!!

Copyright © 2021 tkhuong@dthu.edu.vn

DEMO

Thẻ Marquee & Kỹ thuật chuyển trang tự động

Thẻ Marquee

- Dùng để di chuyển chữ hoặc hình ảnh theo chiều ngang hoặc dọc một cách tự động
- Cú pháp:

```
<MARQUEE
    BEHAVIOR = ALTERNATE | SCROLL | SLIDE
    DIRECTION = DOWN | LEFT | RIGHT | UP
    LOOP = int
    SCROLLAMOUNT=long
    SCROLLDELAY=long
    WIDTH = long> Text Text Text
</MARQUEE>
```

cuu duong than cong . com

Thẻ Marquee & Kỹ thuật chuyển trang tự động

Các thuộc tính của HTML Marquee

Thuộc tính	Mô tả
behavior	Chỉ định hành vi di chuyển của marquee bằng một trang 3 giá trị sau: scroll, slide và alternate.
direction	Chỉ định hướng di chuyển của nội dung. Giá trị của direction có thể là left, right, up và down.
width	Định nghĩa chiều rộng của marquee theo pixel hoặc %.
height	Định nghĩa chiều cao của marquee theo pixel hoặc %.
hspace	Định nghĩa chiều cao không gian tính bằng pixcel mà marquee di chuyển trong nó.
vspace	Định nghĩa chiều rộng không gian tính bằng pixcel mà marquee di chuyển trong nó.
scrolldelay	Định nghĩa độ chễ khi cuộn theo giây.
scrollamount	Định nghĩa số lần cuộn theo số
loop	Định nghĩa vòng lặp cho nội dung của marquee theo số.
bgcolor	Định nghĩa màu nền của marquee.

Thẻ Marquee & Kỹ thuật chuyển trang tự động

VD

```
<marquee width="100%" behavior="scroll" bgcolor="pink">
   Đây là một ví dụ về scroll marquee
</marquee>

<marquee width="100%" behavior="slide" bgcolor="pink">
   Đây là một ví dụ về slide marquee
</marquee>

<marquee width="100%" behavior="alternate" bgcolor="pink">
   Đây là một ví dụ về alternate marquee
</marquee>

<marquee width="100%" direction="right">
   Đây là một ví dụ về direction="right"
</marquee>
```

https://www.w3schools.in/html/marquee-tag

Thẻ Marquee & Kỹ thuật chuyển trang tự động

Tự động chuyển hướng trang web

- Tự động chuyển hướng trang web sang trang web khác (URL) sau một khoảng thời gian t (tính theo giây)
- Cú pháp:

```
<head>
        <meta http-equiv="refresh" content="t; url=url">
</head>
```

- Sử dụng khi:
  - Thay đổi tên miền cũ sang tên miền mới
  - Chuyển hướng 1 trang sang trang mới sau 1 thời gian t đã cài đặt

Tài liệu tham khảo

- https://www.w3schools.com/
- http://www.java2s.com/



DISCUSSION!

tkhuong@dthu.edu.vn